

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

for

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

for

Programming και Scripts

Loops Statements

*Η εντολή **for***

Η δομή της εντολής αυτής είναι η ακόλουθη:

***for** δείκτης= λίστα (ορισμός περιοχής δείκτη)
 σύνολο εντολών προς εκτέλεση
end*

Programming και Scripts

Loops Statements

Η εντολή **for**

Η εκτέλεση των πράξεων επαναλαμβάνεται, με το δείκτη να παίρνει όλες τις τιμές που καθορίζονται από τα στοιχεία της λίστας.

Στη θέση της λίστας μπορεί επίσης να τοποθετηθεί μια εντολή που να δημιουργεί τη λίστα αυτή, όπως π.χ. 1:10.

Συνήθως η λίστα είναι μονοδιάστατη. Σε περίπτωση δισδιάστατης, ο δείκτης ακολουθεί τις στήλες της λίστας, τη μία μετά την άλλη.

Programming και Scripts

Loops Statements

Η εντολή **for**

Παράδειγμα:

Να δημιουργηθεί μια μήτρα που να περιέχει τα τετράγωνα των ακεραίων αριθμών από 1 έως 10:

```
x=[ ];  
for i=1:10  
    x=[x,i^2];  
end
```

Programming και Scripts

Loops Statements

Η εντολή **for**

Η δομή του αλγορίθμου έχει ως εξής:

Αρχικά δημιουργείται μια κενή Μήτρα, η **x**.

Μετά δημιουργείται ένας βρόχος, σε κάθε κύκλο *i* του οποίου προστίθεται στην υπάρχουσα λίστα (Μήτρα) ο επόμενος αριθμός, ίσος με i^2 .

```
x=[ ];
```

```
for i=1:10
```

```
    x=[x,i^2];
```

```
end
```

x

x =

1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

X =

1

X =

1

4

X =

1

4

9

X =

1

4

9

16

X =

1

4

9

16

25

X =

1

4

9

16

25

36

X =

1

4

9

16

25

36

49

X =

1

4

9

16

25

36

49

64

X =

1

4

9

16

25

36

49

64

81

X =

1

4

9

16

25

36

49

64

81

✓

100

Programming και Scripts

Loops Statements

Η εντολή **for**

Παράδειγμα:

Να υπολογιστεί το άθροισμα των πρώτων εκατό
ακεραίων αριθμών (1-100):

```
s=0;
```

```
for i=1:100
```

```
    s=s+i;
```

```
end
```

```
s
```

Programming και Scripts

Loops Statements

Η εντολή *for*

```
s=0;  
for i=1:100  
    s=s+i;  
end  
s
```

Παράδειγμα:

Η δομή του αλγορίθμου έχει ως εξής:

Χρησιμοποιείται η μεταβλητή *s* στην οποία αποδίδεται η τιμή του αθροίσματος και η οποία αρχικά ξεκινάει με την τιμή μηδέν.

Δημιουργείται ένας βρόχος (*i=1:100*), σε κάθε κύκλο *i* του οποίου προστίθεται στην υπάρχουσα τιμή *s*, ο επόμενος αριθμός, ίσος με *i*.

Programming και Scripts

Loops Statements

Την εμβάθυνση για την λειτουργία των βρόχων **for**, θα την συναντήσουμε στα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν, με δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων στο MATLAB, όπου θα χρησιμοποιούνται πολλές εντολές μαζί

Εντολή επανάληψης FOR (I)

Βασική σύνταξη της εντολής for:

```
for δείκτης =<αρχική _τιμή>: <τελική_τιμή>  
<εντολές>  
end
```

Μια μεταβλητή που χρησιμοποιείται ως δείκτης παίρνει την αρχική τιμή και οι <εντολές> εκτελούνται για πρώτη φορά . Μετά ο δείκτης αυξάνεται κάθε φορά κατά ένα (1) και οι <εντολές> επαναλαμβάνονται για όσο ο δείκτης βρίσκεται ανάμεσα στην αρχική_ και στην τελική _τιμή.

Σύνταξη της εντολής for για οποιοδήποτε βήμα:

```
for δείκτης= <αρχική-τιμή> : <βήμα> : <τελική -τιμή>  
<εντολές>  
end
```

Εδώ ο δείκτης μεταβάλλεται κάθε φορά κατά το βήμα και οι εντολές επαναλαμβάνονται για όσο ο δείκτης βρίσκεται ανάμεσα σ την αρχική_ και στην τελική_τιμή.

Το βήμα μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό , ακέραιος ή κινητής υποδιαστολής. Εάν το βήμα παραλείπεται, θεωρείται ίσο με τη μονάδα (όπως στον πρώτο τρόπο σύνταξης).

Εντολή επανάληψης FOR (II)

```
>> fprintf('\n')
% Θετικό βήμα (ίσο με 1, αν παραλείπεται)
for i=1:3
    disp('Hello');
end
```

```
Hello
Hello
Hello
```

```
>> fprintf('\n')
% Δεκαδικό βήμα
for i=2:0.4:3
    fprintf('%.1f ',i);
end
```

```
2.0 2.4 2.8 >>
```

```
>> fprintf('\n')
% Αρνητικό βήμα
for i=4:-2:1
    disp(i);
end
```

```
4
```

```
2
```

```
>> fprintf('\n')
% Εύρεση αθροίσματος από το 1 έως το 100
s = 0; % Μηδενισμός μεταβλητής-αθροιστή
for i=1:100
    s = s + i;
end
s

s =
```

Εντολή διακοπής επαναληπτικού βρόχου: BREAK

Σύνταξη της εντολής break

break

Η break προκαλεί την άμεση έξοδο από ένα επαναληπτικό βρόχο (for ή while).

```
>> fprintf('\n')
for x=-2:2
    if x==0
        break
    end
    fprintf('x = %d, 1/x = %.1f\n',x,1/x);
end
```

```
x = -2, 1/x = -0.5
x = -1, 1/x = -1.0
```

Εντολή μετάβασης στην επόμενη επανάληψη βρόχου: CONTINUE

Σύνταξη της εντολής continue

continue

Η continue προκαλεί την άμεση μετάβαση στην επόμενη επανάληψη ενός επαναληπτικού βρόχου (for ή while).

```
>> fprintf( '\n' )  
for x=-2:2  
    if x==0  
        continue  
    end  
    fprintf( 'x = %d, 1/x = %.1f\n',x,1/x);  
end
```

x = -2,	1/x = -0.5
x = -1,	1/x = -1.0
x = 1,	1/x = 1.0
x = 2,	1/x = 0.5

Μεταβλητές συγκεκριμένης χρήσης (I)

Στους βρόχους επανάληψης και επιλογής εμφανίζονται συχνά μεταβλητές με συγκεκριμένη χρήση. Οι συνηθέστερες τέτοιου είδους χρήσεις μεταβλητών είναι οι εξής:

Δείκτης (index): Χρησιμοποιείται στους βρόχους for για τον έλεγχο της έναρξης και του τερματισμού των διαδοχικών επαναλήψεων. Δεν συμμετέχει πάντοτε στις εσωτερικές εντολές του βρόχου, ενώ σχεδόν ποτέ δεν πρέπει να μεταβάλλεται από εντολές στο εσωτερικό του βρόχου.

>> fprintf('\n')	1
% Δείκτης (i)	2
for i=1:4	
disp(i);	3
end	4

Μεταβλητές συγκεκριμένης χρήσης (II)

Μετρητής (counter): Χρησιμοποιείται στους βρόχους επανάληψης (for και while) για τη μέτρηση του αριθμού των επαναλήψεων . Ο μετρητής πρέπει να μηδενίζεται πριν από την είσοδο στο βρόχο.

```
>> fprintf('\n')
% Μετρητής (n)
n = 0;
for i=1:1000
    if rem(i,7)==0
        n = n + 1;
    end
end
fprintf('Υπαρουν %d pollaplasia toy 7 apo 1 ews 1000\n',↵
n);
```

Υπαρουν 142 pollaplasia toy 7 apo 1 ews 1000

Μεταβλητές συγκεκριμένης χρήσης (III)

Αθροιστής (adder): Χρησιμοποιείται στους βρόχους επανάληψης (for και while) για την εύρεση ενός αθροίσματος. Ο αθροιστής πρέπει να μηδενίζεται πριν απ' την είσοδο στο βρόχο.

```
>> fprintf('\n')  
% Αθροιστής (s)  
s = 0;  
for i=1:100  
    s = s + i;  
end  
disp(s);
```

5050

Σημείωση: Μεταβλητή με παρόμοια χρήση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εύρεση ενός γινομένου, αλλά προφανώς τότε η αρχική της τιμή δεν είναι το 0, αλλά το 1.

Βασικά παραδείγματα εφαρμογής της εντολής επανάληψης (I)

α) Εύρεση αθροίσματος και μέσης τιμής

Πρόβλημα: Να γραφτεί πρόγραμμα με το οποίο να γίνεται εισαγωγή από το πληκτρολόγιο 10 βαθμών φοιτητών και να τυπώνεται η μέση τιμή τους:

```
>> fprintf('\n')
s = 0; % Αρχικοποίηση αθροιστή
for i=1:10
    x = input('Ba8mos? ');
    s = s + x;
end
mo = s/10;
fprintf('Mesos oros = %.1f\n', mo);
```

```
Ba8mos? 5
Ba8mos? 6
Ba8mos? 9
Ba8mos? 7
Ba8mos? 4
Ba8mos? 2
Ba8mos? 6
Ba8mos? 3
Ba8mos? 8
Ba8mos? 10
Mesos oros = 6.0
```